

Zukunftsprojekt: ECSA AMR AI Architecture

Eine gestufte AI-for-Science Proof-of-Concept-Richtung.

Erstellt 2026-06-17

Warum ECSA hier passt

ECSA ist meine Projektantwort: eine AI-for-Science-Richtung, in der Unsicherheit, Governance, Validierung und Modellverantwortung zentral sind. Es soll die Secure-AI-Evidenz nicht ersetzen, sondern ihr ein ernsthaftes wissenschaftliches Ziel geben.

- Mit synthetischen und öffentlichen Daten beginnen.
- Bayesian Updates und Graph Learning unter Unsicherheit bauen.
- Governance, Audit, Model Cards und Intended Use vor Real-World-Claims ergänzen.
- Lab-in-the-loop erst nach reproduzierbarem POC.

POC-Abfolge

Phase	Build	Erfolgskriterium
1. Simulator	Kleiner AMR-State-Space-Simulator mit R, U/sigma, S, Transitionen und verrauschten Beobachtungen.	Reproduzierbar ohne private klinische Daten.
2. Bayesian Update	Unsicherheitsbewusste Updates aus synthetischen oder literaturbasierten Beobachtungen.	Kalibrierung und Unsicherheitsverhalten messbar.
3. Graph Learning	Link Prediction oder GNN für fehlende collateral-sensitivity Beziehungen.	Vergleich gegen withheld oder simulierte Kanten.
4. Governance/Audit	Model Cards, Provenance, Intended Use, Failure Modes und Human Review Gates.	Keine Verwechslung mit klinischer Empfehlung.
5. Externe Validierung	Labor-/Stakeholder-Protokoll vor Real-Data-Claims.	Unabhängige Expert Review als Gate.

Verbindung zu meinen Agentensystemen

ECSA steht nicht zufällig neben Miguel. Dieselben Engineering-Fragen tauchen wieder auf: Routing, Evaluator Loops, Memory Provenance, Unsicherheit, Auditability und Human-in-the-loop-Kontrolle.